

毛晔昕

求职方向: AI Agent / RAG 应用开发
+86 188 6179 6315 | +61 458 045 615 | yexin.mao@anu.edu.au
maoyexin@outlook.com | github.com/yexin-mao



个人概述

澳大利亚国立大学机器学习与计算机视觉硕士，具备算法研究与 AI 应用工程实践经验。独立设计并开发本地编码智能体与多源知识库问答系统，完成核心功能实现、工程可靠性建设与系统化评测。

项目视频演示: yexin-mao.github.io/demos/

核心项目

Code Agent | 本地编码智能体

个人项目 · github.com/yexin-mao/coding-agent-from-scratch

Python · LangChain / LangGraph · SQLite · MCP · macOS Seatbelt / Docker

独立开发本地命令行编码智能体: 从 106 行最小 ReAct 循环起步，构建工具体系、运行控制与会话管理机制；随后迁移至 LangGraph，实现执行状态恢复并通过中间件接回原有逻辑，再接入 MCP、Skills 与长期 Memory，扩展规划执行和子 Agent 协作，完成 CLI 集成与 SWE-bench 评测。

- **手写 ReAct 与运行机制:** 手写 ReAct 循环，按七类问题加固: 执行控制 (命令超时、进程组清理、调用预算)；错误恢复 (错误回灌、只读工具重试)；过程可观测 (流式输出、用量统计)；上下文治理 (输出截断、旧结果清理与调用配对保留)；文件操作与目录状态 (结构化读写、跨调用维护工作目录)；权限边界 (真实路径校验、Shell 沙箱)；会话持久化 (按工作区保存消息、目录与用量)。
- **LangGraph 迁移与状态恢复:** 为补齐手写存档缺少的执行位置，将模型与工具调度迁移至 LangGraph，通过 SQLite Checkpoint 支持状态恢复和人工授权；用 Middleware 接回原有错误处理、预算限制、上下文清理及目录与用量同步，新增停滞检测、Trace 与备用模型切换，超时和隔离仍由工具层负责。
- **能力扩展:** 通过 MCP 接入外部工具，扩展原生工具边界；按任务加载 Skills 操作指南，复用可执行步骤与标准流程；长期 Memory 保存测试入口、目录约定等带来源的跨会话事实，减少重复探索。
- **规划执行与子 Agent 协作:** 以 Plan and Execute 管理任务，每一步由 ReAct 执行并由程序校验依赖与完成条件；Explorer 与 Reviewer 在独立上下文中工作且只返回结果，前者负责只读调查，后者依据变更范围、验收标准与测试结果独立审查；主 Agent 独占修改并推进计划与隔离交付。
- **CLI 集成与评测:** CLI 支持会话创建、恢复与压缩，普通 / 规划 / 强制审查模式，状态、长期记忆与 Trace 查看，以及隔离改动查看、接受与丢弃；搭配 DeepSeek V4 Pro 高推理配置，在 SWE-bench Verified 固定分层盲测 50 题中，经官方 Harness 判定解决 35/50 (70%，非完整 500 题成绩)，保留选样、补丁及判定报告供复核。

Minibrain | 多源知识库问答系统

个人项目 · github.com/yexin-mao/minibrain

Python · LangGraph / LangChain · LlamaIndex · FastAPI · PostgreSQL / pgvector

独立开发多源知识库问答系统原型，以统一网页承载文档 RAG、表格 RAG、跨源 Agent 与 LLM Wiki，覆盖资料入库、检索、可验证回答、知识维护及评测闭环。

- **网页功能:** 提供知识库与数据源管理、文件上传与版本更新、智能问答、LLM Wiki、检索实验室、运行追踪、监控和反馈页面；可查看回答引用、召回排名、阶段耗时及工具调用。
- **异步分流入库:** Web 登记并分流文件，Worker 异步执行文档解析、父子分块、pgvector / BM25 建索引及 CSV / XLSX 建表；失败任务回滚后重试，内容更新时替换旧版本，完成后才开放检索。
- **文档与表格 RAG:** 文档侧融合 Dense、BM25 与 RRF，经 parent-aware 去重和上下文预算组织 Evidence；表格侧通过受限只读 SQL 完成筛选、聚合等精确计算。
- **跨源问答与知识维护:** LangGraph Agent 组合两条 RAG 链路完成多跳问答；模型将原子 claims 绑定 Evidence ID，服务端校验引用、数字和业务编号，无证据时安全拒答；权限过滤贯穿检索与 SQL，LLM Wiki 增量维护带来源版本的主题页并淘汰过期内容。
- **评测结果与技术取舍:** 公开检索评测: NanoBEIR NanoHotpotQA (50 queries) 取得 MRR 0.926、Recall@5 89%、Complete Recall@5 80%、nDCG@10 0.866；回答质量: 在自建数据集上由 Qwen3-235B 独立评判，Answer Correctness 0.850、Faithfulness 1.000、Answer Relevance 0.975 (LLM-as-a-Judge)；技术取舍: Cross-Encoder 使 P50 从 14 ms 增至 1467 ms，Multi-query / HyDE 延迟 4.1-13.3 秒，收益不足，均未默认启用。

教育经历

澳大利亚国立大学 博士阶段研究经历（已退出博士项目）	2024.08 - 2026.03
研究方向：三维重建（3D Reconstruction），重点研究在线增量式 3D Gaussian Splatting（3DGS）。	
导师：Miaomiao Liu、Stephen Gould、Hongdong Li。	
澳大利亚国立大学 机器学习与计算机视觉硕士	2022.07 - 2024.12
Master of Machine Learning and Computer Vision 优异成绩表彰（With Commendation） 专业排名第一	
研究方向：三维生成（3D Generation） 导师：Miaomiao Liu。	
毕业论文：Text-Based 3D Scene Generation with 3D Gaussian Splatting	
悉尼大学 荣誉高级计算机学士	2018.03 - 2022.09
Bachelor of Advanced Computing with Honours 一等荣誉（First Class Honours）	
专业：计算机科学（Computer Science）。	
研究方向：图神经网络（Graph Neural Networks） 导师：Wei Huang、Tongliang Liu。	
毕业论文：Bolvar: Bootstrap Your Own Latent with Variance Regularization on Graphs	

科研与行业经历

澳大利亚国立大学 科研助理	2022.11 - 2023.07
开展可控神经辐射场（Neural Radiance Field, NeRF）研究，利用少量属性值与局部掩码标注，从单段视频学习可控三维表示，研究面部表情等局部属性的连续调节与新视角合成。导师：Huan Lei。	
中科视语 ObjectEye 实习生	2021.08 - 2021.12
参与车辆目标检测模型训练，对道路及车载图像中的车辆进行定位与分类，识别车辆位置及类型。	
中国科学院自动化研究所 实习生	2021.01 - 2021.12
参与人体关键点检测研究，开展数据采集与标注工作；面向车载数字人应用，训练模型从驾驶员单张人脸图像中识别发型及面部属性，支持个性化数字人形象生成。导师：Zhiwei Liu、Xiangyu Zhu。	
海道教育 HD Education 兼职 Tutor	2018.08 - 2020.11
负责大学课程的知识讲解与学习答疑。	

技术能力

编程语言：Python、Java、C。
大模型应用框架：LangChain、LangGraph、LlamaIndex。
深度学习：PyTorch；CNN、Transformer、图神经网络、扩散模型。
计算机视觉：三维重建与生成（NeRF、3D Gaussian Splatting）。
开发环境与工具：Linux、Git、Docker。

论文、教学与学术服务

论文：Yuhuan Li*, Yexin Mao*, Jiahui Wang, Zhiwei Liu, Pan Jia, Na Wu, Haitao Yu, Jinqiao Wang, Yanlin Song, Jinming Zhou. Cracking enabled unclonability in colloidal crystal patterns authenticated with computer vision. Nanoscale, 2022, 14, 8833-8841. (* 共同第一作者)。
课程助教：悉尼大学 INFO1110（编程导论）；澳大利亚国立大学 ENGN6528 / COMP6528（计算机视觉）。
审稿经历：IET Computer Vision、AJCAI。
学术服务：AJCAI 2025 志愿者，参与会务、技术支持与参会者服务。